TSIFRA LLC
Revista de Investigación Interdisciplinaria (demo)
Vol. 1, No. 1 (2025)
pp. 5–8 · ISSN 0000-0000 (online)

RESEARCH ARTICLE

Islas de calor urbanas en ciudades medianas: un análisis de datos Landsat para 2000–2023

Elena Sokolovskaya[1]✉, **Artyom Melnikov**[2], **Svetlana Kim**[1]

[1] Universidad Estatal de Novobor, Rusia

[2] Escuela de Posgrado de Estudios Urbanos Polis, Rusia

✉ Corresponding author: Elena Sokolovskaya, e.sokolovskaya@example.org

Received: 14 de octubre de 2024 **Accepted:** 28 de enero de 2025 **Published:** 20 de marzo de 2025

ABSTRACT

La investigación sobre las islas de calor urbanas se ha centrado tradicionalmente en las grandes áreas metropolitanas, mientras que las ciudades medianas, donde reside una parte considerable de la población, siguen estando poco estudiadas. Este estudio evalúa la intensidad y la dinámica de la isla de calor urbana superficial en doce ciudades anonimizadas de entre 100 000 y 500 000 habitantes situadas en la zona de clima templado. La temperatura de la superficie terrestre se obtuvo a partir de escenas de Landsat 5, 7 y 8 correspondientes a los meses de verano de 2000–2023 y, para cada ciudad, se calculó la diferencia entre el área edificada y una zona de amortiguación periurbana. Como covariables se emplearon el índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI), la proporción de superficies impermeables y la densidad edificatoria derivada de datos cartográficos abiertos. La intensidad media diurna de la isla de calor fue de 3,4 °C y, a lo largo del periodo de estudio, aumentó en promedio 0,9 °C. La mayor contribución a este cambio procede de la pérdida de zonas verdes en las áreas periféricas de nuevo desarrollo residencial, mientras que la asociación con el tamaño de la población resultó débil. Un modelo de regresión de efectos mixtos explica el 71 % de la variación entre ciudades y entre años. Los resultados muestran que las ciudades medianas no son menos vulnerables al sobrecalentamiento que las grandes y que las decisiones de planificación en las zonas de nuevo desarrollo constituyen una herramienta clave de adaptación. El método propuesto puede reproducirse para cualquier ciudad utilizando datos abiertos.

Keywords: isla de calor urbana; teledetección; Landsat; temperatura de la superficie terrestre; infraestructura verde; ciudades medianas

Urban Heat Islands in Medium-Sized Cities: An Analysis of Landsat Data for 2000–2023

Elena Sokolovskaya[1]✉, *Artyom Melnikov*[2], *Svetlana Kim*[1]

[1] Novobor State University, Russia

[2] Polis Graduate School of Urban Studies, Russia

ABSTRACT

Research on urban heat islands has traditionally focused on the largest metropolitan areas, while medium-sized cities, home to a substantial share of the population, remain poorly studied. This study assesses the intensity and dynamics of the surface urban heat island in twelve anonymised cities with populations of 100,000 to 500,000 in the temperate climate zone. Land surface temperature was retrieved from Landsat 5, 7 and 8 scenes for the summer months of 2000–2023, and for each city the difference between the built-up area and a suburban buffer zone was calculated. The normalised difference vegetation index (NDVI), the share of impervious surfaces and building density derived from open map data were used as covariates. The mean daytime heat island intensity was 3.4 °C, and over the study period it increased by 0.9 °C on average. The largest contribution to this change comes from the loss of green space in peripheral areas of new residential development, whereas the association with population size proved weak. A mixed-effects regression model explains 71% of the between-city and between-year variation. The results show that medium-sized cities are no less vulnerable to overheating than large ones and that planning decisions in new development zones are a key adaptation tool. The proposed method can be reproduced for any city using open data.

Licensed under CC BY 4.0

Keywords: urban heat island; remote sensing; Landsat; land surface temperature; green infrastructure; medium-sized cities

For citation: Sokolovskaya E., Melnikov A., Kim S. Islas de calor urbanas en ciudades medianas: un análisis de datos Landsat para 2000–2023. *Revista de demostración en Open Journal Systems* 2025;1(1):5–8.
Funding: Fundación Horizon para la Investigación Interdisciplinaria

1 INTRODUCTION

La isla de calor urbana —el exceso de temperatura del aire y de la superficie en la ciudad respecto al medio rural circundante— es una de las manifestaciones más estudiadas de la transformación antropogénica del clima. Los trabajos clásicos vinculan este fenómeno con la alteración del balance térmico: la sustitución de la vegetación por superficies impermeables reduce la evaporación, la geometría de la edificación disminuye la radiación nocturna y las fuentes antropogénicas añaden calor a la capa superficial.

Sin embargo, la inmensa mayoría de las estimaciones empíricas se han obtenido para ciudades de más de un millón de habitantes. Las ciudades medianas, de 100 000 a 500 000 habitantes, se consideran a menudo «demasiado pequeñas» para generar una isla de calor marcada, aunque es precisamente en ellas donde en las dos últimas décadas se ha observado una intensa actividad constructora en la periferia. El presente trabajo cubre esta laguna: estimamos la intensidad de la isla de calor superficial en doce ciudades medianas e identificamos los factores de su variación en 2000–2023.

2 MATERIALS AND METHODS

El estudio abarca doce ciudades de la zona templada, designadas en el artículo con los códigos C1–C12. Para cada ciudad se seleccionaron del archivo de Landsat escenas sin nubes de junio a agosto (una media de 4,6 escenas por ciudad y año; 1318 escenas en total). La temperatura de la superficie se obtuvo a partir de la banda térmica con corrección de la emisividad basada en el NDVI.

La intensidad de la isla de calor (IIC) se definió como la diferencia entre la temperatura mediana del área edificada y la de un anillo periurbano de amortiguación de 5 km de anchura, excluidas las masas de agua. Como variables explicativas se utilizaron el NDVI medio, la proporción de superficies impermeables, la densidad edificatoria y la población. La relación se estimó mediante un modelo de regresión de efectos mixtos con intercepto aleatorio por ciudad y efecto fijo de año.

3 RESULTS

La IIC diurna media del conjunto de la muestra fue de 3,4 ± 0,8 °C. Los valores mínimos son característicos de las ciudades con una red de valles desarrollada y parques forestales conservados (2,1–2,6 °C), y los máximos, de las ciudades de la zona esteparia con edificación densa de bloques prefabricados (4,5–4,9 °C). La figura 1 muestra la evolución de la intensidad media por periodos quinquenales.

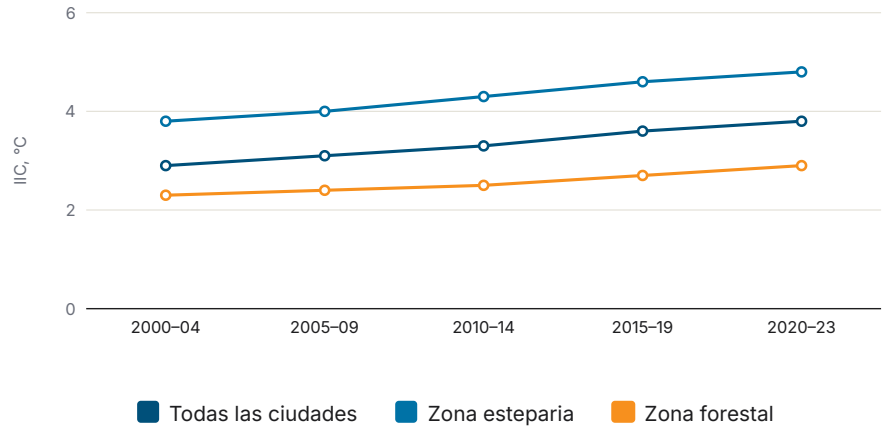


Fig. 1. Intensidad diurna media de la isla de calor superficial por periodos quinquenales, °C

Licensed under CC BY 4.0

En el modelo de regresión (tabla 1), el NDVI tiene el efecto de mayor magnitud: una disminución del índice en 0,1 se asocia con un aumento de la IIC de 0,62 °C. La proporción de superficies impermeables es significativa, pero su efecto está mediado en gran medida por la vegetación. Una vez tenidos en cuenta los indicadores morfológicos, la población no es estadísticamente significativa.

Tabla 1. Estimaciones del modelo de efectos mixtos (variable dependiente: IIC, °C)

Variable	Coeficiente	Error est.	p
NDVI (por 0,1)	−0,62	0,09	<0,001
Superficies impermeables (por 10 %)	0,31	0,11	0,006
Densidad edificatoria (por 1000 m²/ha)	0,18	0,07	0,012
Población (log)	0,07	0,15	0,640
R^2 condicional	0,71	—	—

4 DISCUSSION

Las estimaciones de intensidad obtenidas son comparables a las publicadas para ciudades europeas de tamaño similar y solo 1–1,5 °C inferiores a los valores de las grandes aglomeraciones. Ello pone en entredicho la idea, muy extendida, de que el riesgo térmico en las ciudades medianas es insignificante.

El resultado más importante del trabajo es el papel determinante de la vegetación en la periferia. Los nuevos barrios residenciales construidos después de 2010 sobre antiguos terrenos agrícolas y solares se caracterizan por una vegetación mínima, y es precisamente allí donde el aumento de la temperatura de la superficie es más acusado. Una limitación del estudio es el uso exclusivo de escenas diurnas: la isla de calor nocturna, la más relevante para la salud, requiere otras fuentes de datos.

5 CONCLUSION

Las ciudades medianas generan islas de calor superficiales marcadas, cuya intensidad va en aumento. La conservación y creación de zonas verdes en las áreas de nuevo desarrollo es la palanca de adaptación más eficaz. El algoritmo abierto propuesto puede ser utilizado por los municipios para el seguimiento.

REFERENCES

1. Oke T. R. The energetic basis of the urban heat island // Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society. 1982. Vol. 108, no. 455. P. 1–24.
2. Voogt J. A., Oke T. R. Thermal remote sensing of urban climates // Remote Sensing of Environment. 2003. Vol. 86, no. 3. P. 370–384.
3. Соколовская Е. В. Пространственные закономерности теплового режима малых и средних городов // Вопросы пространственного анализа. 2021. Т. 9, № 2. С. 34–51.
4. Мельников А. С., Ким С. Ю. Открытые картографические данные как источник показателей плотности застройки // Геоинформатика и общество. 2022. № 4. С. 18–29.
5. Harding P., Lindqvist M. Surface heat islands beyond the megacity: evidence from European mid-sized towns // Urban Climate Letters. 2020. Vol. 7. P. 112–127.
6. Орехова Т. Н. Методы восстановления температуры подстилающей поверхности по данным теплового канала. М.: Академия, 2019. 212 с.
7. Chen Y., Moreau L. Vegetation loss and the intensification of surface heat islands in suburban fringes // Journal of Applied Urban Ecology. 2021. Vol. 15, no. 3. P. 201–219.
8. Соколовская Е. В., Брагин И. А. Зелёная инфраструктура и адаптация городов к экстремальной жаре: обзор практик // Вестник Новоборского университета. Серия: Науки о Земле. 2023. Т. 11, № 1. С. 5–22.

Licensed under CC BY 4.0